

Wstęp do teorii grafów

Jeśli nie jest powiedziane inaczej, to zakładamy, że grafy mają skończenie wiele wierzchołków.

DRZEWA

Zadanie 1. Niech T będzie drzewem i niech $\mathcal{T}$ będzie dowolnym podzbiorem poddrzew drzewa T . Pokaż, że

- (i) jeśli każde dwa drzewa w $\mathcal{T}$ mają niepuste przecięcie (wierzchołkowo), to istnieje wierzchołek należący do wszystkich drzew w $\mathcal{T}$;
- (ii) dla dowolnego $k \in \mathbb{N}_1$ zachodzi: $\mathcal{T}$ zawiera k rozłącznych wierzchołkowo drzew albo istnieje zbiór co najwyżej $k - 1$ wierzchołków drzewa T przecinający niepusto każde drzewo w $\mathcal{T}$.

Zadanie 2. Załóżmy, że T jest drzewem oraz $\phi : V(T) \rightarrow V(T)$ jest funkcją spełniającą warunek:

$$\text{jeżeli } xy \in E(T) \text{ to } \phi(x) = \phi(y) \text{ lub } \phi(x)\phi(y) \in E(T).$$

Wykaż, że istnieje wierzchołek $v \in V(T)$ taki, że $\phi(v) = v$ lub istnieje krawędź $xy \in E$ taka, że $\phi(xy) = xy$.

PRZYKŁADY GRAFÓW

Zadanie 3. Niech $n \in \mathbb{N}_1$. Rozważ następujący graf. Zbiorem wierzchołków są wszystkie pola szachownicy $n \times n$, a dwa pola są połączone krawędzią, jeśli z jednego na drugie można wykonać jeden ruch konika szachowego. Dla jakich n ,

- (i) ten graf jest dwudzielny,
- (ii) ten graf zawiera cykl Eulera?

Zadanie 4. Niech $d \in \mathbb{N}_2$ i niech G_d będzie grafem na zbiorze wierzchołków $\{0, 1\}^d$, gdzie dwa ciągi są połączone krawędzią jeśli różnią się na dokładnie jednej pozycji. Dla grafu G_d wyznacz:

- (i) liczbę krawędzi,
- (ii) średnicę,
- (iii) talię.

Zadanie 5. Dla jakich $d \in \mathbb{N}_2$, G_d ma

- (i) cykl Eulera,
- (ii) cykl Hamiltona?

SPACERY, ŚCIEŻKI I CYKLE

Zadanie 6. Czy każdy spójny graf zawiera spacer, który przechodzi każdą krawędź dokładnie dwa razy w odwrotnych kierunkach?

Zadanie 7. Ścieżka w grafie jest *najdłuższa*, jeśli nie istnieje dłuższa ścieżka. Czy prawdą jest, że:

- (i) dowolne dwie najdłuższe ścieżki w grafie spójnym mają niepuste przecięcie,
- (ii) przecięcie wszystkich najdłuższych ścieżek w drzewie jest niepuste?

Zadanie 8. Niech $k \in \mathbb{N}_1$ i niech G będzie grafem. Załóżmy, że $u, v \in V(G)$ leżą na pewnym cyklu w G i istnieje między nimi ścieżka długości co najmniej k w G . Udowodnij, że G ma cykl o długości co najmniej $\sqrt{k}$.

Uwaga: Wierzchołki na ścieżce mogą leżeć na cyklu! Zauważ, że bez straty ogólności można założyć, że ten cykl ma mniej niż $\sqrt{k}$ wierzchołków.

Zadanie 9. Wykaż, że każdy spójny graf G zawiera ścieżkę długości co najmniej

$$\min\{2\delta(G), |V(G)| - 1\}.$$

Wskazówka: Rozważ najdłuższą ścieżkę P w G . Czy jeśli P ma mniej niż wymagana liczba wierzchołków, to $G[P]$ może być cyklem? Przypomnij sobie dowód twierdzenia Diraca.

GRAFY DWUDZIELNE I STOPNIE WIERZCHOŁKÓW

Zadanie 10. Wykaż, że każdy graf H ma podgraf dwudzielny H taki, że $|E(H)| \geq \frac{1}{2}|E(G)|$.

Wskazówka: Rozważ pewien podział na dwie części i spróbuj go poprawić.

Zadanie 11. Niech G będzie grafem o maksymalnym stopniu Δ i niech $\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 + 1$. Pokaż, że $V(G)$ można podzielić na dwie części X_1 i X_2 takie, że $\Delta(G[X_1]) \leq \Delta_1$ i $\Delta(G[X_2]) \leq \Delta_2$.

Wskazówka: Można rozwiązać podobnie jak poprzednie zadanie, tylko trzeba być uważniejszym definiując, co oznacza "poprawa podziału".

Zadanie 12. Wykaż, że każdy graf G bez wierzchołków izolowanych ma podgraf indukowany H taki, że $2\delta(H) > \text{ad}(H) \geq \text{ad}(G)$.

Wskazówka: Usuwać po kolei wierzchołki o niskim stopniu.

CYKLE HAMILTONA

Zadanie 13. Niech G będzie grafem o $n \in \mathbb{N}_3$ wierzchołkach. Pokaż, że jeżeli $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ dla dowolnych różnych i niesąsiadujących $u, v \in V(G)$, to G posiada cykl Hamiltona.

Wskazówka: Przypomnij sobie dowód twierdzenia Diraca.

Zadanie 14. Niech G będzie grafem o $n \in \mathbb{N}_3$ wierzchołkach i niech $d_1 \leq \dots \leq d_n$ będzie ciągiem stopni wierzchołków w G . Wykaż, że jeśli dla każdego całkowitego i takiego, że $1 \leq i < n/2$ mamy $d_i \geq i + 1$, to G ma cykl Hamiltona.

Zadanie 15. Niech $n \in \mathbb{N}_3$ i niech $h(n) = \binom{n-1}{2} + 1$. Znajdź n -wierzchołkowy graf mający $h(n)$ krawędzi, który nie ma cyklu Hamiltona. Następnie udowodnij, że każdy n -wierzchołkowy graf mający więcej niż $h(n)$ krawędzi ma cykl Hamiltona.

Wskazówka: Pokaż, że jeśli graf ma $h(n) + 1$ krawędzi, to istnieje $v \in V(G)$ taki, że $n - 2 \geq \deg(v) \geq \frac{n+1}{2}$. Następnie skorzystaj z indukcji.

Zadanie 16. Niech G będzie grafem w którym każdy wierzchołek ma nieparzysty stopień. Wykaż, że jeśli G ma cykl Hamiltona, to G ma trzy różne cykle Hamiltona.

Wskazówka. Wykaż, że jeśli G jest grafem w którym każdy wierzchołek ma nieparzysty stopień, to każda krawędź G leży na parzystej liczbie cykli Hamiltona.

Wskazówka do wskazówki. Niech $e = xy$ będzie krawędzią G . Podgraf H grafu G jest (G, e) -lizakiem, jeśli $V(H) = V(G)$, $e \in E(H)$, oraz jeden z następujących warunków zachodzi: (1) H jest cyklem; (2) $\deg_H(x) = 1$, H ma dokładnie jeden wierzchołek stopnia 3, oraz wszystkie pozostałe wierzchołki H mają stopień dwa. Patrz Rysunek 1.

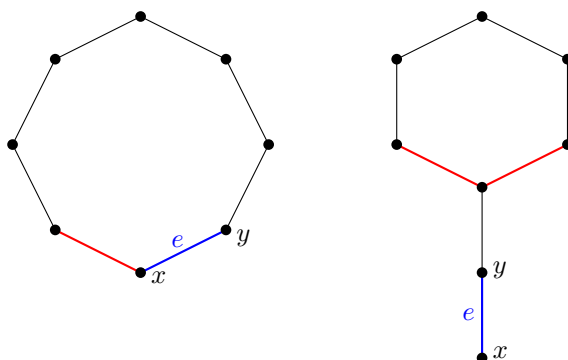
Jeśli H jest (G, e) -lizakiem spełniającym (1), to *ogonem* H nazywamy unikalną krawędź w H przyległą do x i różną od e . Jeśli H jest (G, e) -lizakiem spełniającym (2), to H ma dwa *ogony* i są to dwie krawędzie H leżące na cyklu w H i przyległe do wierzchołka o stopniu 3 w H .

Rozważ pomocniczy graf na (G, e) -lizakach, w którym dwa (G, e) -lizaki H_1, H_2 sąsiadują jeśli istnieją e_1 ogon H_1 i e_2 ogon H_2 takie, że $H_1 - e_1 = H_2 - e_2$.

Wykaż, że (G, e) -lizaki o nieparzystym stopniu w pomocniczym grafie to dokładnie te (G, e) -lizaki, które są cyklami.

ZASTOSOWANIA TEORII RAMSEYA

Zadanie 17. Udowodnij, że dla każdego $k \in \mathbb{N}_1$ i $n \in \mathbb{N}_1$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że dla każdego grafu G , który nie ma $K_{k,k}$ jako podgrafu, jeśli G zawiera P_N jako podgraf, to G zawiera P_n jako indukowany podgraf.



Rysunek 1: Czerwone krawędzie to ogony lizaków.

Wskazówka: Mówimy, że graf jest *uporządkowanym półgrafem* rzędu k jeśli składa się ze ścieżki i mamy wyróżnione wierzchołki $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_k, b_k$ na tej ścieżce (uporządkowane w taki sposób na ścieżce) takie, że dla każdego $i < j$, wierzchołki a_i i b_j są połączone krawędzią. Zauważ, że $K_{k,k}$ jest podgrafem uporządkowanego półgrafu rzędu $2k$. Załóż, że P_N jest ścieżką Hamiltona w G . Dla $u, v \in V(P_N)$, niech P_{uv} będzie najkrótszą "rosnącą" u - v podścieżką P_N . Pokoloruj czwórki wierzchołków a, b, c, d na P_N zależnie od relacji pomiędzy P_{ab} i P_{cd} . Patrz tytuł podsekcji.

Z twierdzenia Ramseya można wywnioskować, że istnieje dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że każdy N -wierzchołkowy graf zawiera klikę na n wierzchołkach lub zbiór niezależny na n wierzchołkach. Niech $\text{EH}(n)$ będzie najmniejszą taką wartością N . Z ograniczeń na symetryczną liczbę Ramseya (podane na wykładzie) można wywnioskować, że $\text{EH}(n) \in \Theta(\log n)$. Można zapytać, jakie założenia na grafach należy dodać, aby $\text{EH}(n)$ była funkcją wielomianową (tutaj przez wielomian rozumiemy n^c , gdzie $0 < c < 1$). W 1977, Erdős i Hajnal postawili następującą hipotezę, która po dziś dzień nie została rozwiązana.

Hipoteza. Dla każdego ustalonego grafu H istnieje dodatnia stała c taka, że dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$ każdy n -wierzchołkowy graf, który nie zawiera H jako podgrafu indukowanego zawiera klikę na n^c wierzchołkach lub zbiór niezależny na n^c wierzchołkach.

Zadanie 18. Udowodnij, że dla $H = P_3$ powyższa hipoteza jest prawdziwa.

Wskazówka: Spróbuj zrozumieć jak wyglądają grafy bez P_3 jako podgrafu indukowanego.

INNE

Promień grafu G to minimalna liczba dodatnia r taka, że istnieje wierzchołek $v \in V(G)$ o własności, że dla każdego $u \in V(G)$ mamy $\text{dist}_G(u, v) \leq r$. Promień grafu G oznaczamy $\text{rad}(G)$.

Zadanie 19. Pokaż, że $\text{rad}(G) \leq \text{diam}(G) \leq 2\text{rad}(G)$ dla dowolnego grafu G . Wskaż grafy świadczące że nierówności są optymalne.

Zadania bonusowe do spisania

Niech $n \in \mathbb{N}_2$ i niech G będzie grafem spójnym na n wierzchołkach. Wtedy, stopień każdego z wierzchołków to liczba ze zbioru $[n - 1]$. Z zasady szufladkowej, istnieją dwa wierzchołki, których stopnie są takie same. Nie jest trudno skonstruować przykład grafu, gdzie nie ma trzech wierzchołków o takich samych stopniach.

Problem 1. Udowodnij, że istnieje $C \in \mathbb{N}$ taka, że dla każdego grafu spójnego G na wystarczająco wielu wierzchołkach istnieje $X \subseteq V(G)$ mający co najwyżej C elementów taki, że w grafie $G - X$ istnieją trzy wierzchołki o takich samych stopniach.

Za rozwiązanie problemu można otrzymać 1 punkt. Przypominamy, że rozwiązania spisane **na komputerze** należy wysyłać na adres podany na stronie internetowej kursu. Termin: niedziela 17 maja 23:59.